

Differential Calculus: Dual Exponential Functions

দ্বিতীয় সূচকীয় ফাংশনের লগারিদমিক অন্তরীকরণ — Page 35, Problem 11

PROBLEM 11

Textbook Page 35

সমস্যা: যদি $y = (\tan x)^{\cot x} + (\cot x)^{\tan x}$ হয়, তবে $\frac{dy}{dx}$ এর মান নির্ণয় কর।
(If $y = (\tan x)^{\cot x} + (\cot x)^{\tan x}$, find $\frac{dy}{dx}$.)

Step 1 উপ-ফাংশনে বিভাজন (Splitting into Auxiliary Functions)

প্রদত্ত ফাংশন: $y = (\tan x)^{\cot x} + (\cot x)^{\tan x}$

ধরি, $u = (\tan x)^{\cot x}$ এবং $v = (\cot x)^{\tan x}$ ।

তাহলে $y = u + v$ এবং অন্তরজ হবে:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{du}{dx} + \frac{dv}{dx} \quad \text{--- (i)}$$

Step 2 প্রথম অংশ $u = (\tan x)^{\cot x}$ এর লগারিদমিক অন্তরীকরণ

লগারিদম নিয়ে: $\log u = \cot x \log(\tan x)$ । x এর সাপেক্ষে ব্যবকলন করে:

$$\frac{1}{u} \frac{du}{dx} = \frac{d}{dx}(\cot x) \cdot \log(\tan x) + \cot x \cdot \frac{d}{dx}[\log(\tan x)]$$

$$\frac{1}{u} \frac{du}{dx} = -\csc^2 x \log(\tan x) + \cot x \cdot \frac{\sec^2 x}{\tan x} = \sec^2 x \cot^2 x - \csc^2 x \log(\tan x)$$

$$\therefore \frac{du}{dx} = (\tan x)^{\cot x} [\sec^2 x \cot^2 x - \csc^2 x \log(\tan x)]$$

Step 3 দ্বিতীয় অংশ $v = (\cot x)^{\tan x}$ এর লগারিদমিক অন্তরীকরণ

লগারিদম নিয়ে: $\log v = \tan x \log(\cot x)$ । x এর সাপেক্ষে ব্যবকলন করে:

$$\frac{1}{v} \frac{dv}{dx} = \frac{d}{dx}(\tan x) \cdot \log(\cot x) + \tan x \cdot \frac{d}{dx}[\log(\cot x)]$$

$$\frac{1}{v} \frac{dv}{dx} = \sec^2 x \log(\cot x) + \tan x \cdot \frac{-\csc^2 x}{\cot x} = \sec^2 x \log(\cot x) - \csc^2 x \tan^2 x$$

$$\therefore \frac{dv}{dx} = (\cot x)^{\tan x} [\sec^2 x \log(\cot x) - \csc^2 x \tan^2 x]$$

Step 4 সমীকরণ (i) এ মান বসিয়ে চূড়ান্ত মান নির্ণয় (Combining Results)

$\frac{du}{dx}$ এবং $\frac{dv}{dx}$ এর মান সমীকরণ (i) এ বসিয়ে পাই:

$$\frac{dy}{dx} = (\tan x)^{\cot x} [\sec^2 x \cot^2 x - \csc^2 x \log(\tan x)] + (\cot x)^{\tan x} [\sec^2 x \log(\cot x) - \csc^2 x \tan^2 x]$$

চূড়ান্ত উত্তর (FINAL ANSWER)

$$\frac{dy}{dx} = (\tan x)^{\cot x} [\sec^2 x \cot^2 x - \csc^2 x \log(\tan x)] + (\cot x)^{\tan x} [\sec^2 x \log(\cot x) - \csc^2 x \tan^2 x]$$

১. ইঞ্জিনিয়ারিং প্রেক্ষাপট (Coupled Non-Linear Oscillations)

Dual Variable Power State Modeling:

- $f(x)^{g(x)} + g(x)^{f(x)}$ জাতীয় প্রতিসম ফাংশন নন-লিনিয়ার কাপল্ড ফিল্ড (যেমন ভেরিয়েবল থিকনেস প্লেটের থার্মাল-ইলাস্টিক কাপলিং) বিশ্লেষণে আত্মপ্রকাশ করে।
- ট্যানজেন্ট ও কোট্যানজেন্টের পারস্পরিক বিপরীতমুখী আচরণের কারণে $x = \pi/4$ বিন্দুতে সিস্টেমটি চরম সাম্যাবস্থা অর্জন করে।

৩. সম্ভাব্য ভুলসমূহ (AMIE Exam Pitfalls)

পরীক্ষার সাধারণ ভুলগুলো:

- $\cot x$ এর ব্যবকলনে $-\csc^2 x$ এর মাইনাস চিহ্ন ভুলে গ্লাস লেখা।
- $\frac{du}{dx}$ বের করার পর মূল ফাংশন $u = (\tan x)^{\cot x}$ গুণ করতে ভুলে যাওয়া।
- ত্রিকোণমিতিক সরলীকরণে $\frac{\sec^2 x}{\tan x} \cdot \cot x = \cot^2 x \sec^2 x$ অংশটি গুলিয়ে ফেলা।

২. গাণিতিক কৌশল ($u + v$ বিভাজনের আবশ্যিকতা)

সরাসরি লগ নেওয়া যাবে না:

- $\log(u + v) \neq \log u + \log v$ । তাই সমষ্টির উভয় পাশে সরাসরি লগ নেওয়া একটি মারাত্মক ভুল।
- প্রতিটি সূচকীয় পদকে u এবং v ধরে আলাদাভাবে লগ নিয়ে অন্তরীকরণ করে শেষে যোগ করতে হবে $(\frac{dy}{dx} = u' + v')$ ।

৪. দ্বৈত সূচকীয় অ্যালগরিদম (Variable Base & Exponent Rule)

Master Steps for $y = f(x)^{g(x)} + h(x)^{k(x)}$:

Step 1: $y = u + v$ ধরুন, যেখানে $u = f^g, v = h^k$ ।

Step 2: $\log u = g \log f$ এবং $\log v = k \log h$ নিয়ে পৃথকভাবে অন্তরীকরণ করুন।

Step 3: $\frac{du}{dx} = u[\dots]$ এবং $\frac{dv}{dx} = v[\dots]$ বের করুন।

Step 4: ফলাফলদ্বয়কে সমীকরণ $\frac{dy}{dx} = \frac{du}{dx} + \frac{dv}{dx}$ এ যোগ করুন।

৫. বিকল্প যাচাই ও এক্সপোনেনশিয়াল রূপ (Exponential Form $e^{g \log f}$ Check)

যেকোনো $u = f^g = e^{g \log f}$ এর জন্য চাইন রুল:

$$\frac{du}{dx} = e^{g \log f} \cdot \frac{d}{dx}(g \log f) = f^g \cdot \left[g' \log f + g \frac{f'}{f} \right]$$

- $u = (\tan x)^{\cot x} \implies \frac{du}{dx} = (\tan x)^{\cot x} \left[-\csc^2 x \log(\tan x) + \cot x \frac{\sec^2 x}{\tan x} \right]$
- $v = (\cot x)^{\tan x} \implies \frac{dv}{dx} = (\cot x)^{\tan x} \left[\sec^2 x \log(\cot x) + \tan x \frac{-\csc^2 x}{\cot x} \right]$

উভয় পদ্ধতির ফলাফল সম্পূর্ণ অভিন্ন ও শতভাগ নিখুঁত (100% Verified Match)!